

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดน้ำหนัก

เวลาเรียน 13 ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง การวัดน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

สอนวันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 2.1 เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ต้องการวัดและนำไปใช้

ตัวชี้วัด

ค 2.1 ป.1/2 วัดและเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นกิโลกรัม เป็นขีด

สมรรถนะหลัก

- คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
- ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
- ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ
- การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ

จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วัด

1. อธิบายวิธีการชั่งและบอกน้ำหนักของสิ่งของโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย (K)
2. เปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย (P)
3. เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน (A)

สาระสำคัญ

การวัดน้ำหนักของสิ่งต่างๆ อาจทำได้โดยการชั่งด้วยเครื่องชั่งสองแขนอย่างง่ายและใช้วัตถุที่มีน้ำหนักเท่าๆ กัน เช่น ลูกแก้ว เงินเหรียญ มาเป็นหน่วยในการชั่ง และสามารถบอกน้ำหนักของสิ่งที่ชั่งได้โดยนับจำนวนวัตถุที่ใช้เป็นหน่วยในการชั่ง

สาระการเรียนรู้

การวัดน้ำหนักด้วยเครื่องชั่งที่มีหน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

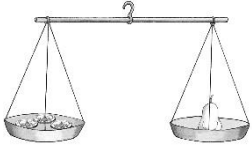
1. มีวินัย
2. ใฝ่เรียนรู้
3. มุ่งมั่นในการทำงาน

ชิ้นงานหรือภาระงาน (หลักฐาน ร่องรอยแสดงความรู้)

ผลงานจากกิจกรรมข้อ 4

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาที)	สมรรถนะ
1. ครูทบทวนเกี่ยวกับวิธีชั่งสิ่งของโดยใช้เครื่องชั่งสองแขนอย่างง่ายโดยการซักถาม ซึ่งจะได้ว่า - การชั่งเป็นการวัดน้ำหนักของสิ่งต่าง ๆ ก่อนชั่งแขนทั้งสองข้างของเครื่องชั่ง ต้องไม่เอียงและอยู่ในระดับเดียวกัน - สิ่งของสองสิ่งที่อยู่บนเครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย สิ่งใดอยู่ในระดับต่ำกว่า สิ่งนั้นจะหนักกว่า หรือ สิ่งใดอยู่ในระดับสูงกว่า สิ่งนั้นจะเบากว่า และ ถ้า สิ่งของสองสิ่งนั้นอยู่ใน ระดับเดียวกัน สิ่งของสองสิ่งนั้นจะหนักเท่ากัน	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พูด และตอบคำถาม ได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
2. ครูนำแผนภาพแสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักเป็นหน่วยน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานติดบนกระดาน นักเรียนสังเกตและพิจารณาการเปรียบเทียบน้ำหนักจากแผนภาพ จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการเปรียบเทียบน้ำหนักว่า กล่องใหญ่ 1 ใบ หนักเท่ากับกล่อง สีเหลี่ยมเล็ก 6 กล่อง	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - แสดงความคิดเห็น พูด และตอบคำถาม ได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาดการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
3. ครูนำดินน้ำมันที่แบ่งแล้ว 1 ก้อน มาชั่งเปรียบเทียบกับฟาจุกชุดเดิม ให้นักเรียนสังเกตเครื่องชั่ง ครูนำดินน้ำมันที่แบ่งแล้ว 1 ก้อน มาชั่งเปรียบเทียบกับดินน้ำมันก้อนใหญ่ ให้นักเรียนสังเกตว่าเครื่องชั่งจะเอียง นำดินน้ำมันก้อนเล็กมาใส่เพิ่มจนมี	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาท)	สมรรถนะ
น้ำหนักเท่ากับก้อนใหญ่ 1 ก้อน แล้วถามนักเรียนว่า ต้องเพิ่มดินน้ำมันก้อนเล็กอีกกี่ก้อน (2 ก้อน) ดังนั้น ดินน้ำมันก้อนใหญ่หนักเท่ากับดินน้ำมันก้อนเล็กกี่ก้อน (3 ก้อน)		- หาข้อสรุปหรือข้อความ คาคการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
4. ให้นักเรียนดูบัตรภาพต่อไปนี้แล้วตอบคำถาม  • เครื่องชั่งมีลักษณะอย่างไร (แขนของเครื่องชั่งอยู่ในแนวเดียวกัน) • ชมพูนหนักเท่ากับเหรียญสิบบาทหรือไม่ (เท่ากัน) • ชมพูนหนักเท่ากับเหรียญสิบบาทกี่เหรียญ (3 เหรียญ) • สรุปได้อย่างไร (ชมพูน 1 ผล หนักเท่ากับ เหรียญสิบบาท 3 เหรียญ) ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง และอภิปรายเกี่ยวกับการชั่งโดยมีเหรียญสิบบาทเป็นหน่วยการชั่ง ว่าสามารถนำไปใช้ชั่งสิ่งของอะไรได้อีกบ้าง	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรง ความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาคการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์ เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ
5. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มจับคู่ฝึกทักษะการอ่านน้ำหนักของสิ่งของโดยครูติดบัตรภาพการชั่งบนกระดาน แล้วดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกับกิจกรรมข้อ 2 อีก 3- 4 ครั้ง โดยอาจเปลี่ยนหน่วยการชั่งเป็นฝาจิบ น้ำอัดลม ยางลบ ตามความเหมาะสม ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการชั่งน้ำหนักสิ่งของโดยใช้หน่วยกลาง โดยครูใช้คำถาม ดังนี้ • จากกิจกรรมข้อ 4 ชมพูนน้ำหนักเท่าไร (เหรียญสิบบาท 3 เหรียญ)	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อสรุปหรือข้อความ คาคการณ์ที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผล โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์

กิจกรรมการเรียนรู้	เวลา (นาท)	สมรรถนะ
• ดังนั้น หน่วยกลางที่นำมาใช้ในการชั่งน้ำหนักของชมพูคืออะไร (เหรียญสิบบาท) • นักเรียนคิดว่า ถ้าเปลี่ยนจากเหรียญสิบบาทเป็นสิ่งอื่น เช่น ฝาจิบน้ำอัดลม จะได้คำตอบเหมือนเดิมหรือไม่ เพราะอะไร (นักเรียนสามารถตอบคำถามได้หลากหลาย จากนั้น ครูแนะนำเพิ่มเติมว่า เมื่อเปลี่ยนหน่วยกลาง ผลการชั่งอาจเปลี่ยนแปลงไป เพราะหน่วยกลางอาจมีน้ำหนักไม่เท่าเดิม) • ดังนั้น การชั่งโดยใช้หน่วยกลาง เป็นการชั่งที่มีหน่วยเป็นหน่วยมาตรฐานหรือไม่ (ไม่)		- อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ การทำงานแบบรวมพลังเป็นทีมและภาวะผู้นำ - ให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทำงานตามบทบาทที่ได้รับและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกกลุ่มด้วยความรับผิดชอบ - รับฟังความคิดเห็นผู้อื่นอย่างตั้งใจเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริง
6. ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้ • การชั่ง เป็นการวัดน้ำหนักของสิ่งของ อาจทำได้โดยการใช้หน่วยน้ำหนักที่ไม่เป็นหน่วยมาตรฐาน ครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ จากนั้น ให้นักเรียนที่ทำงานได้ถูกต้อง ออกมานำเสนอผลงาน 1- 2 คน และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการแสดงวิธีทำให้ถูกต้องอย่างรวดเร็ว	10	ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร - พูด นำเสนอผลงาน และตอบคำถามได้ตรงความหมายชัดเจนมีเหตุผล ถูกกาลเทศะมีมารยาทและถูกต้อง คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน - หาข้อมูลหรือข้อความ คำนวณที่อธิบายความคิดของตนอย่างสมเหตุสมผลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ - อธิบายนำเสนอข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อสื่อสารให้ผู้เรียนเข้าใจโดยใช้คำศัพท์อย่างง่าย ๆ ทักษะอาชีพและการเป็นผู้ประกอบการ - ทำงานด้วยตนเองอย่างตั้งใจ จดจ่อในงาน ทำงานอย่างตั้งใจจนงานเสร็จ

สื่อการเรียนรู้

1. สิ่งของที่นำมาเปรียบเทียบกับน้ำหนัก เช่น ชมพู่ เหยี่ยวสืบบาท ฯลฯ
2. เครื่องชั่งสองแขนที่ทำจากไม้แขวนเสื้อผูกงานกระดาษหรือถ้วยไอศกรีม
3. บัตรภาพ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

1. วิธีการวัดและประเมินผล

- 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
- 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. เครื่องมือ

- 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
- 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3. เกณฑ์การประเมิน

- 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน
ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน
- 3.2 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
คะแนน 9- 10 ระดับ ดีมาก
คะแนน 7- 8 ระดับ ดี
คะแนน 5- 6 ระดับ พอใช้
คะแนน 0- 4 ระดับ ควรปรับปรุง

แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นักเรียนปฏิบัติ

เลขที่	รายการ						สรุปผล การประเมิน	
	ร่วมมือในการ ทำกิจกรรม		กล้าออกมา แสดง ความสามารถ		เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความ สนุกสนาน เพลิดเพลิน			
	ผ่าน	ไม่ ผ่าน	ผ่าน	ไม่ ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								

เกณฑ์การประเมิน

ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน

ผ่าน 1 รายการ ถือว่า ไม่ผ่าน

ลงชื่อ _____ ผู้ประเมิน
()

บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้

ผลที่เกิดกับผู้เรียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ปัญหา/อุปสรรค

.....

.....

.....

.....

.....

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ปัญหา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้สอน
(.....)

ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้บริหารสถานศึกษา
(.....)